

★ AULA BÔNUS · CURSO OPENCLAW

Report de Comunidade com IA, do zero ao automático

Como construir um relatório semanal completo dos seus grupos de WhatsApp usando OpenClaw — da conexão ao banco de dados até o PDF entregue automaticamente toda segunda-feira.



INTERMEDIÁRIO



SKILL · CRON · SUPABASE



CASE REAL

Contexto

Objetivos

Como Funciona

Passo a Passo

A Skill

O Cron

Resultado

Adapte ao Seu Caso

Exercício

O PROBLEMA REAL

Por que isso importa?

Toda comunidade online gera dados. A maioria dos criadores não usa esses dados para nada.



Sem análise

Você sabe que tem 500 alunos no grupo. Não sabe quem está travado, qual dúvida aparece toda semana, nem qual horário o grupo mais engaja.



Com análise automatizada

Toda segunda-feira às 9h chega um PDF com: sentimento da semana, dúvidas mais frequentes, alunos com sucesso, horário de pico e recomendações concretas.

Nesta aula você vai ver o **case real** da Amora fazendo isso para o Curso OpenClaw — 4 grupos de WhatsApp, 14.725 mensagens, 30 dias de dados. E depois vai aprender a adaptar para o seu contexto.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

1 Conectar ao Supabase via API REST

Sem biblioteca — só requests Python. Funciona com qualquer banco Supabase, seja seu produto SaaS ou qualquer projeto.

2 Paginar dados corretamente

Supabase retorna max 1.000 rows por request. Quem não pagina perde dados. Você vai aprender o padrão offset que funciona sempre.

3 Fazer NLP básico sem biblioteca pesada

Análise de sentimento, extração de tópicos e detecção de padrões usando só Python puro — sem NLTK, sem spaCy, sem dependência externa.

4 Gerar HTML profissional com charts CSS

Relatório visual completo, dark theme, sem JavaScript — funciona em qualquer visualizador, pode ser convertido em PDF.

5 Encapsular tudo em uma Skill OpenClaw

A skill vira a "memória" do processo — documentada, reproduzível, reutilizável. Qualquer agente pode executar sem reinventar a roda.

6 Automatizar com Cron

Um cron que roda todo segunda às 9h, gera o HTML, converte em PDF e entrega direto no Telegram — zero interação manual.

VISÃO GERAL — O FLUXO COMPLETO



1 · Cron dispara toda segunda às 9h

O OpenClaw tem um scheduler interno. Você define `0 9 * * 1` e ele acorda o agente automaticamente no horário certo.



2 · Busca credenciais no 1Password

Nunca hardcode a senha. O agente usa o CLI `op` para buscar a URL e a secret key do Supabase em runtime.

Cron expression: `0 9 * * 1` = toda segunda-feira às 9h00 (fuso: America/Sao_Paulo)



3 · Coleta dados do Supabase (com paginação)

Faz GET na tabela `interactions` filtrando pelos IDs dos grupos e pelo período (últimos 30 dias). Pagina de 1.000 em 1.000.

```
SUPABASE_URL=$(op item get "Supabase MGM" --vault "Amora Vault" \
  --field "Project URL" --reveal)
SUPABASE_KEY=$(op item get "Supabase MGM" --vault "Amora Vault" \
  --field "secret key" --reveal)
```



4 · Analisa os dados (NLP sem biblioteca)

Com os dados em memória, o agente aplica análises por semana: sentimento, tópicos, horários de pico, top membros, retenção.

⚠ **Armadilha comum:** fazer o fetch sem paginação e achar que tem todos os dados. Na nossa análise eram 14.725 mensagens — sem paginação, só as primeiras 1000 foram processadas e os outros 13.725 foram perdidos.



5 · Gera HTML com charts CSS

O agente monta o HTML diretamente — sem template engine, sem JS, sem dependência. Dark theme, responsivo, bars em CSS puro.

Sentimento

Palavras-gatilho positivas e negativas. Exemplos reais de mensagens para ancorar os percentuais.

Tópicos

Dicionário de keywords por categoria: Telegram, API Keys, Erros, Cases de Uso, Windows, etc.



6 · Converte em PDF e envia no Telegram

O Chrome headless converte o HTML em PDF. O agente usa o `message tool` do OpenClaw para enviar o arquivo direto no topic do Telegram.

Por que sem JS? O arquivo precisa funcionar offline, ser convertido em PDF pelo Chrome headless e ser aberto em qualquer browser — inclusive via navegador móvel.

```
# Conversão HTML → PDF
google-chrome --headless --no-sandbox --disable-gpu \
  --print-to-pdf=output.pdf \
```

```
--print-to-pdf-no-header \  
"file:///caminho/para/report.html"
```

PASSO A PASSO — O CÓDIGO



Passo 1 — Definir o Período Dinâmico

Nunca hardcode datas. O relatório deve sempre cobrir os últimos 30 dias a partir de hoje.

PYTHON

```
from datetime import datetime, timedelta, timezone  
  
# Fim = hoje (meia-noite UTC)  
END = datetime.now(timezone.utc).replace(  
    hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0  
)  
START = END - timedelta(days=30)  
  
# Dividir em 4 semanas  
WEEKS = []  
for i in range(4):  
    ws = START + timedelta(days=7*i)  
    we = START + timedelta(days=7*(i+1))  
    WEEKS.append((f"S{i+1}", ws.isoformat(), we.isoformat()))
```



Passo 2 — Buscar Dados com Paginação

O padrão correto para não perder nenhuma mensagem.

⚠ Supabase retorna **máximo 1.000 rows por request**. Se o seu grupo tem mais mensagens no período e você não paginar, os dados estarão incompletos. Este foi o erro mais comum que encontramos testando.

PYTHON

```
all_msgs = []

for chat_id in CHAT_IDS:
    offset = 0
    while True:
        params = {
            "select": "created_at,message,user_name,response_to,reaction",
            "chat_id": f"eq.{chat_id}",
            "created_at": f"gte.{START.isoformat()}",
            "order": "created_at.asc",
            "limit": 1000,
            "offset": offset
        }
        r = requests.get(
            f"{SUPABASE_URL}/rest/v1/interactions",
            headers=headers, params=params
        )
        batch = r.json()
        all_msgs.extend(batch)

        # Condição de saída: batch menor que 1.000 = última página
        if len(batch) < 1000:
            break
        offset += 1000

print(f"Total: {len(all_msgs)} mensagens")
# → Total: 14.725 mensagens
```

Passo 3 — Análise de Sentimento (sem biblioteca)

Python puro. Dicionário de palavras-gatilho calibrado para português e contexto de comunidade tech.

PYTHON

```
POS = ["consegui", "funcionou", "resolveu", "top",
       "incrível", "deu certo", "show", "obrigado",
       "perfeito", "excelente", "👍", "✅", "👏"]

NEG = ["erro", "não funciona", "bug", "travou",
       "problema", "não consigo", "deu errado",
       "frustrado", "horas tentando", "impossível"]

def classify(msg):
    m = msg.lower()
    if any(p in m for p in POS): return "pos"
    if any(n in m for n in NEG): return "neg"
    return "neutral"

# Aplicar em todos os dados da semana
results = [classify(m["message"] or "") for m in week_msgs]
pos_pct = results.count("pos") / len(results) * 100
```

💡 Pica de calibração

O dicionário precisa ser ajustado para o contexto da sua comunidade. Uma comunidade de devs vai ter vocabulário diferente de uma de empreendedores. Comece com 10-15 palavras por categoria e refine com o tempo.

🏷️ Passo 4 — Classificação de Tópicos

Identifica automaticamente os assuntos mais discutidos na semana.

PYTHON

```
TOPICS = {
    "Instalação/Setup": ["instalar", "setup", "terminal", "bash"],
    "Telegram": ["telegram", "botfather", "token", "webhook"],
    "API Keys": ["api", "anthropic", "billing", "plano"],
    "Erros/Debug": ["erro", "error", "bug", "exception"],
    "Cases de Uso": ["criei", "automatiz", "funcionou", "resultado"],
    "Windows": ["windows", "wsl", "powershell"],
}
```

```
from collections import Counter
topic_counts = Counter()

for m in week_msgs:
    text = (m["message"] or "").lower()
    for topic, kws in TOPICS.items():
        if any(kw in text for kw in kws):
            topic_counts[topic] += 1
```

A SKILL — O COMPONENTE CENTRAL

O que é uma Skill no OpenClaw?

Uma Skill é um arquivo SKILL.md que documenta um processo inteiro — como fazer, com qual código, com quais cuidados. É a "memória operacional" do seu agente.



Sem a Skill, o agente esquece

Cada sessão do agente começa do zero. A Skill é o que garante que o processo de gerar o report seja exatamente igual toda semana — credenciais corretas, paginação correta, análise correta, formato correto.

A Skill criada nesta aula vive em:

```
skills/
├── research/
│   ├── report-grupo-openclaw/
│   │   └── SKILL.md           ← toda a inteligência do processo aqui
```

Estrutura da SKILL.md:

Seção 1 O que faz + quando usar

Seção 2 Grupos analisados (IDs, nomes, chat_ids)

Seção 3 Credenciais — padrão op CLI (sem hardcode)

Seção 4 Processo passo a passo (código Python completo)

Seção 5 Estrutura do HTML a gerar (12 seções)

Seção 6 Referência ao report anterior como template

Seção 7 Guardrails e notas críticas

O CRON — AUTOMAÇÃO COMPLETA

Configuração do Cron

Com um cron, o relatório chega toda segunda às 9h sem nenhuma interação manual.

💡 Antes de criar um cron, sempre verifique se o horário está livre:
`cron list`. Conflito de horários pode causar sobrecarga de sessões.

CONFIGURAÇÃO VIA OPENCLAW

```
{
  "name": "📊 Report Comunidade OpenClaw (Seg 9h)",
  "schedule": {
    "kind": "cron",
    "expr": "0 9 * * 1",           // toda segunda, 9h
    "tz": "America/Sao_Paulo"    // sempre declare o fuso!
  },
}
```

```
"sessionTarget": "isolated", // sessão isolada (não polui o chat)
"payload": {
  "kind": "agentTurn",
  "message": "Leia a skill report-grupo-openclaw e gere o relatório.",
  "model": "openai/gpt-4o",
  "timeoutSeconds": 600
},
"delivery": {
  "mode": "announce", // entrega o resultado
  "channel": "telegram",
  "to": "-1003873964847:2638" // grupo:topic
}
}
```

Por que sessionTarget: "isolated"?

Tarefas automáticas não devem poluir o histórico da sua sessão principal. Uma sessão isolada executa o trabalho pesado num contexto separado e entrega apenas o resultado final.

O RESULTADO — O QUE O REPORT ENTREGA

14 seções em um único arquivo

Do header com KPIs globais até a review com recomendações concretas.

Preview — KPIs Globais (real, 14/02-14/03/2026)

14.7k

Mensagens

331

Membros pico

3.6k

Perguntas

63%

Sentimento +

+ evolução semanal · horários de pico · top 7 tópicos · retenção ·
embaixadores · dúvidas recorrentes · review com recomendações priorizadas

O que você consegue responder com o report:

✓ Qual é o humor da comunidade esta semana?

Sentimento positivo vs negativo com exemplos reais de mensagens que puxaram cada lado.

✓ O que está travando meus alunos?

Top dúvidas recorrentes automaticamente identificadas — vira pauta de live ou aula nova.

✓ Quando devo postar para maior alcance?

Horários de pico por hora e dia da semana — ideal para fixar comunicados e agendarar lives.

✓ Quem são meus embaixadores?

Top membros que mais respondem os outros — candidatos a moderadores ou cases.

ADAPTE AO SEU CONTEXTO



Comunidade

Grupos de clientes, alunos, comunidades pagas

Supabase MGM

WhatsApp

Telegram

Discord

Muda: chat_ids, dicionário de tópicos calibrado para seu nicho, palavras de sentimento.



Produto SaaS

Análise de tickets de suporte, feedback de usuários

Zendesk

Crisp

Intercom

Supabase

Muda: endpoint da API, campos analisados. A lógica de NLP e o template HTML são reaproveitados.

Newsletter

Engajamento de assinantes,
aberturas, clicks

Beehiiv API

Mailchimp

ConvertKit

Muda: fonte de dados.

Mesma estrutura de report
semanal, mesma ideia de
cron às 9h segunda.

E-commerce

Reviews de produtos,
perguntas de clientes

Shopify API

Hotmart

Eduzz

Muda: análise de sentimento
focada em reviews (muito
positivo/muito negativo) e
categorias de produto.

EXERCÍCIO PRÁTICO

Desafio: Crie seu próprio Report de Comunidade

Use o prompt abaixo para pedir para o seu agente criar uma versão adaptada para o seu contexto.

Script

Você para o seu agente OpenClaw:

"Quero criar um relatório semanal automático dos meus grupos de [WhatsApp/Telegram/Discord].

Tenho acesso a [descreva sua fonte de dados: Supabase, API do produto, CSV, etc].

Cria uma Skill em skills/research/report-[nome-comunidade]/ que:

1. Busca as mensagens dos últimos 30 dias (com paginação se necessário)
2. Analisa sentimento, tópicos mais discutidos e horários de pico
3. Gera um HTML dark theme com charts CSS puro
4. Converte em PDF e envia para mim no Telegram

Depois cria um cron toda segunda às 9h para rodar automaticamente."

Checklist de entrega:

- ☐ Skill criada em `skills/research/report-[nome]/SKILL.md`
- ☐ Credenciais via 1Password (nenhuma senha hardcoded)
- ☐ Paginação implementada (testar com grupo ativo)
- ☐ Dicionário de sentimento calibrado para seu nicho
- ☐ HTML gerado e aberto no browser (verificar visual)
- ☐ PDF convertido via Chrome headless
- ☐ Cron criado e verificado com `cron list`
- ☐ Primeiro relatório enviado no Telegram com sucesso

★ Aula Bônus — Curso OpenClaw 2026

Amora · Sonnet 4-6 · Material gerado em 16/03/2026